

Le sujet retenu pour ce projet de visualisation de données porte sur la santé mondiale, à travers les indicateurs de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les données exploitées proviennent du Global Health Observatory (GHO) de l'OMS, une plateforme de référence qui centralise les statistiques sanitaires de plus de 190 pays sur une période allant de 2000 à 2021.

Le périmètre du besoin de visualisation est de transformer des données brutes complexes (plus de 80 000 lignes réparties sur 9 fichiers CSV) en un tableau de bord interactif permettant de comprendre les grandes tendances de la santé mondiale, les disparités entre régions et pays, et les facteurs économiques qui y contribuent.

Le tableau de bord est structuré autour de quatre questions d'analyse principales, chacune correspondant à une page du rapport :

Page 1 — « Vision d'ensemble de l'espérance de vie mondiale »: Quel est l'état global de la santé dans le monde ? Quels sont les pays et régions où l'on vit le plus longtemps, et ceux où l'espérance de vie est la plus faible ? L'objectif est de dresser un panorama immédiat des inégalités sanitaires mondiales.

Page 2 — « L'Argent et la Santé »*: Existe-t-il une corrélation entre les dépenses de santé par habitant et l'espérance de vie ? Dépenser plus garantit-il une meilleure santé ? Cette page explore la relation complexe entre investissement économique et résultats sanitaires.

Page 3 — « La Cause des Décès »: Quelles sont les principales causes de mortalité dans le monde ? Comment se répartissent les causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans ? Les inégalités socio-économiques (quintiles de richesse) influencent-elles la mortalité infantile ? Quels pays sont les plus touchés par les maladies non transmissibles (MNT) ?

Page 4 — « Focus sur un Pays » : Comment un pays spécifique a-t-il évolué sur les 20 dernières années en termes d'espérance de vie et de mortalité par MNT ? Quelle est la structure des causes de décès infantile dans ce pays ?

3. Jeu de données : curation et travaux réalisés

Sources de données

L'ensemble des données provient de l'API REST du GHO (<https://ghoapi.azureedge.net/api/>)

Fichier	Indicateur	Nb lignes estimé
`WHOSIS_000001.csv`	Espérance de vie à la naissance	~15 000
`WHOSIS_000015.csv`	Espérance de vie en bonne santé (HALE)	~15 000
`GHED_CHE_pc_US_SHA2011.csv`	Dépenses de santé par habitant (USD)	~5 000
`AIR_41.csv`	Décès liés à la pollution atmosphérique	~40 000
`CM_01.csv`	Mortalité des enfants < 5 ans	~80 000
`CM_02.csv`	Mortalité infantile (< 1 an)	~50 000
`MORT_100.csv`	Distribution des causes de décès < 5 ans	~230 000
`NCDMORT3070.csv`	Probabilité de décès par MNT (30-70 ans)	~16 000

| `MDG\_0000000001.csv` | Mortalité infantile (cadre OMD) | ~60 000 |

Travaux de préparation

1. Filtrage des données : Exclusion des lignes correspondant aux agrégats régionaux (`SpatialDimType` ≠ COUNTRY), conservation uniquement des données nationales.
2. Nettoyage des dimensions : Remplacement des codes techniques par des labels lisibles dans Power Query :
 - Codes sexe : `SEX\_MLE` → Homme, `SEX\_FMLE` → Femme, `SEX\_BTSEX` → Total
 - Codes CHILDCAUSE : `CH10` → Prématurité, `CH9` → Pneumonie, `CH3` → Diarrhée, etc.
 - Codes WEALTHQUINTILE : `WQ1` → Q1 (20 % les plus pauvres), etc.
3. **Création d'une table de dimension** : Extraction d'une table `DimPays` (code ISO → nom complet du pays) à partir du fichier `data.csv`, permettant d'afficher les noms de pays en clair au lieu des codes ISO.
4. Modèle en étoile : Mise en place de relations entre les tables de « faits » via les colonnes `SpatialDim` (pays) et `TimeDim` (année), avec `DimPays` comme table de « dimension » centrale.
5. Typage des colonnes : Conversion de `NumericValue` en nombre décimal (auparavant en chaîne de caractère) et de `TimeDim` en nombre entier pour permettre les agrégations et les calculs.

4. Choix de types de visualisation

Page 1 — Vision d'ensemble

| Visualisation | Type | Justification |

| **3 cartes KPI** (moyenne, max, min) | Carte | Donne instantanément les ordres de grandeur clés. Le triplet moyenne/max/min permet de saisir en un coup d'œil l'ampleur des disparités mondiales (71,25 vs 87,16 vs 48,73 ans). |

| Carte choroplèthe | Carte géographique | Choix naturel pour des données géolocalisées par pays |

| Top 10 — barres horizontales | Histogramme | Les barres horizontales sont idéales pour comparer des entités nommées (pays). Le classement facilite la lecture et met en évidence le Japon, Singapour et la Corée du Sud en tête. |

Page 2 — L'Argent et la Santé

| Visualisation | Type | Justification |

| KPI — Dépense moyenne (1,32K USD) | Carte | Chiffre de référence immédiat pour contextualiser les autres graphiques de la page. |

| KPI — Pays sous 100 USD (10 pays) | Carte | Chiffre qui interpelle : 10 pays dépensent moins de 100 USD par personne et par an en santé, ce qui est inférieur au coût d'une seule consultation dans les pays riches. |

| Nuage de points (dépense ↔ espérance de vie) | Scatter plot | Le scatter plot est le type de visualisation le plus adapté pour analyser une corrélation entre deux variables continues. Il révèle la relation logarithmique : forte corrélation à faibles dépenses, puis plafonnement au-delà de ~2 000

USD/hab. Chaque point représente un pays, permettant d'identifier les cas atypiques (pays performants malgré un faible budget ou moins performant malgré un gros budget). |

| Barres par région OMS | Histogramme | Permet de comparer les moyennes régionales (Europe 2K USD vs Afrique proche de 0), synthétisant l'information des 195 pays en 6 barres lisibles. |

| Top 10 barres | Histogramme | Identifie les pays aux dépenses les plus élevées (USA en tête à ~13 000 USD), offrant un point de comparaison concret. |

Page 3 — La Cause des Décès

| Visualisation | Type | Justification |

|---|---|---|

| Barres — Causes de décès < 5 ans | Histogramme vertical | Ordonné par proportion décroissante, ce graphique révèle que la prématurité (~35 %) et l'asphyxie à la naissance (~23 %) représentent à elles seules plus de la moitié des décès infantiles. Le format en barres permet de comparer facilement les 15+ causes. |

| Barres — Mortalité par quintile de richesse | Histogramme | Le gradient décroissant Q1→Q5 visualise directement l'impact des inégalités socio-économiques sur la survie des enfants. C'est un choix plus efficace qu'un camembert car les écarts entre quintiles sont faibles et nécessitent une échelle précise pour être perçus. |

| Barres — Probabilité MNT (Maladies non transmissibles) par pays | Histogramme horizontal | Le classement des pays permet d'identifier ceux qui sont les plus touchés par les MNT (Kiribati, Micronésie en tête), mettant en lumière la vulnérabilité des petits États insulaires du Pacifique. |

Page 4 — Focus sur un Pays

| Visualisation | Type | Justification |

|---|---|---|

| Courbe — Espérance de vie (2000-2021) | Graphique en courbes | Le graphique en courbes est le type le plus adapté pour visualiser une évolution temporelle. Il permet de suivre la trajectoire d'un pays sur 20 ans et de repérer les inflexions (amélioration, stagnation, recul lié au COVID). |

| Courbe — Probabilité de décès MNT | Graphique en courbes | Même logique temporelle : la tendance baissière visible dans la plupart des pays témoigne des progrès dans la lutte contre les MNT. |

| Barres — Causes de décès par proportion | Histogramme | Spécifique au pays sélectionné, il permet de comparer la structure des causes de mortalité infantile à l'échelle nationale plutôt que mondiale, contextualisant les priorités sanitaires locales. |

Éléments transversaux

| Élément | Justification |

|---|---|

| Slicers (segments) : Année, Pays, Région OMS, Tranche d'âge | Permettent l'exploration interactive des données. L'utilisateur peut filtrer par période (2000-2021), par région ou par pays pour approfondir son analyse. Chaque page dispose de filtres pertinents à son contexte. |

| Navigation par onglets (Global, Argent et santé, Causes, Focus) | Structure logique en entonnoir : du global (monde) → thématique (économie, mortalité) → détail (pays). Cette progression guide la lecture du rapport. |